

K: Sample Median Preservation

Preservación de la mediana muestral

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): `samplemedian.c`, `samplemedian.cpp`, `samplemedian.java` o `samplemedian.py`

Autor (*Author*): Edwin Niño

El Instituto Nacional de Metrología y Estadística está realizando un estudio de control de calidad sobre lecturas de sensores industriales. Han recolectado un conjunto de datos que consta de N mediciones enteras $A_1, A_2, \dots, A_N$, donde se garantiza que N es un entero **impar**.

El verdadero valor de referencia representativo de este conjunto de datos se define como su **mediana** (*median*): cuando las N mediciones se ordenan en orden no decreciente, la mediana es el único valor ubicado exactamente en el índice $(N + 1)/2$.

Debido a restricciones computacionales, el equipo de análisis no siempre puede procesar el conjunto de datos completo. En su lugar, elige una muestra aleatoria de K mediciones, uniformemente al azar y **sin reemplazo**, donde K también es un entero **impar** ($1 \leq K \leq N$). Es decir, cada uno de los $\binom{N}{K}$ subconjuntos posibles de K elementos distintos tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. La mediana muestral (*sample median*) se define de forma similar como el valor en la posición $(K + 1)/2$ una vez que se ordenan los K elementos elegidos.

El equipo quiere evaluar la confiabilidad de esta técnica de muestreo. ¿Cuál es la probabilidad de que la mediana muestral sea igual a la verdadera mediana del conjunto de datos completo?

Entrada (Input)

La entrada consiste en varios casos de prueba.

Cada caso de prueba comienza con una línea que contiene dos enteros impares N y K ($1 \leq K \leq N \leq 10^6$), el tamaño del conjunto de datos y el tamaño de la muestra, respectivamente.

La siguiente línea contiene N enteros $A_1, A_2, \dots, A_N$ ($-10^9 \leq A_i \leq 10^9$), las mediciones del conjunto de datos. Observa que los valores pueden aparecer más de una vez.

La entrada termina con una línea que contiene:

0 0

que no debe procesarse.

Se garantiza que la suma de N sobre todos los casos de prueba de la entrada no supera 10^6 .

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso de prueba, imprime una sola línea con un entero que representa la probabilidad de que la mediana muestral sea igual a la mediana del conjunto de datos completo.

Se puede demostrar que esta probabilidad puede expresarse como una fracción irreducible P/Q , donde $\gcd(Q, 10^9 + 7) = 1$. Imprime el valor entero:

$$P \cdot Q^{-1} \pmod{10^9 + 7}$$

donde Q^{-1} denota el inverso multiplicativo modular de Q módulo $10^9 + 7$, es decir, el único entero $0 \leq Q^{-1} < 10^9 + 7$ que satisface $Q \cdot Q^{-1} \equiv 1 \pmod{10^9 + 7}$.

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
5 3 1 2 3 4 5 5 3 1 2 2 2 3 1 1 42 5 1 10 20 20 20 30 0 0	800000006 1 1 200000002

Explicación de los casos de ejemplo (Explanation of the sample cases)

- En el primer caso de prueba ($N = 5$, $K = 3$, conjunto de datos $[1, 2, 3, 4, 5]$), la verdadera mediana del conjunto de datos es 3. De las 10 muestras posibles de tamaño 3, exactamente 4 muestras ($\{1, 3, 4\}$, $\{1, 3, 5\}$, $\{2, 3, 4\}$ y $\{2, 3, 5\}$) tienen mediana 3. Así, la probabilidad es $4/10 = 2/5$. Como $5^{-1} \equiv 400\,000\,003 \pmod{10^9 + 7}$, la salida requerida es $2 \cdot 400\,000\,003 \equiv 800\,000\,006 \pmod{10^9 + 7}$.
- En el segundo caso de prueba ($N = 5$, $K = 3$, conjunto de datos $[1, 2, 2, 2, 3]$), la verdadera mediana del conjunto de datos es 2. Toda muestra de tamaño 3 elegida de este conjunto de datos contiene la mediana 2 en su posición central, así que la mediana muestral siempre es 2. La probabilidad es $1 \equiv 1 \pmod{10^9 + 7}$.